

[캡스톤디자인 중간보고서]

■ 과제명

과제명	SNC-FPGA: AI-Driven Selective Noise Cancellation System	참여학기	2026년 1학기
-----	---	------	-----------

■ 팀구성

팀명	LegendBIC		팀구성 총인원	총 3명
구분	성명	학번	학부(과)	학년
대표학생	박규나	2023104201	전자공학과	4
참여학생	이건희	2021104290	전자공학과	4
	서승진	2021104267	전자공학과	4

■ 과제 추진현황 및 계획

과제명	SNC-FPGA: AI-Driven Selective Noise Cancellation System
1. 과제 개요 가. 과제 선정 배경 및 필요성 기존의 ANC 기술은 모든 외부 소음을 차단하기 때문에 사용자가 사이렌, 경적 소리 등 필수적인 위험 신호를 인지하지 못하는 안전 문제를 야기합니다. 때문에 외부 소음을 제거하되, 생명과 직결된 위험 신호는 실시간으로 통과시키는 지능형 선택적 Noise Canceling 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 나. 과제 주요내용 1) Altium으로 마이크 입력 및 DAC 출력이 포함된 전용 PCB를 설계하고, Cmod A7 FPGA를 메인 프로세서로 사용하여 실시간 소음 제거 시스템을 구축합니다. 1) Google Colab에서 학습시킨 AI 모델의 가중치와 바이어스를 FPGA 내부 BRAM에 구현하여, 사이렌과 같은 특정 소리를 식별하고 해당 신호만 유지한 채 주변 잡음만 상쇄하는 알고리즘을 수행합니다.	

2. 현재까지의 추진현황

본 과제는 현재 하드웨어 제작 및 기초 동작 검증을 중심으로 진행하였습니다. Altium Designer를 이용하여 마이크 입력부와 DAC 출력부를 포함한 전용 PCB를 설계하였고, 설계한 PCB를 주문 제작한 뒤 주요 부품 납땜을 완료하였습니다.

제작한 PCB의 정상 동작 여부를 확인하기 위해 오실로스코프를 이용한 파형 측정을 진행하였습니다. 입력 신호에 대해 출력단에서 반전된 파형이 나타나는 것을 확인하였으며, 이를 통해 inverting 회로가 의도한 대로 동작함을 검증하였습니다. 또한 입력 신호와 반전 신호를 이용하여 기본적인 노이즈 캔슬링 효과가 나타나는 것을 확인하였습니다.

AI 모델 부분에서는 Google Colab 환경에서 위험 신호 판별을 위한 학습을 진행하고 있습니다. 현재 학습된 모델을 이용하여 사이렌 등 위험 신호와 일반 소음을 구분하는 테스트를 수행 중이며, 향후 FPGA 내부 BRAM에 적용할 수 있도록 가중치와 바이어스 변환 방식을 검토하고 있습니다.

3. 앞으로의 추진계획

향후에는 제작한 PCB와 Cmod A7 FPGA를 연동하여 실시간 신호처리 구조를 구현할 계획입니다. 마이크 입력 신호가 FPGA로 정상적으로 전달되고, 처리된 신호가 DAC 및 출력 회로를 통해 정상적으로 출력되는지 검증할 예정입니다.

또한 Google Colab에서 학습한 AI 모델의 가중치와 바이어스를 FPGA에서 사용할 수 있는 형태로 변환하고, 이를 BRAM에 저장하여 Verilog 기반 AI 추론 로직을 구현할 계획입니다. 이를 통해 입력된 음향 신호가 위험 신호인지 일반 소음인지 FPGA 내부에서 판별할 수 있도록 할 예정입니다.

마지막으로 AI 판별 결과와 노이즈 캔슬링 알고리즘을 연동하여, 일반 소음은 상쇄하고 사이렌과 같은 위험 신호는 보존하는 선택적 Noise Canceling 시스템을 완성할 계획입니다. 이후 오실로스코프를 이용한 출력 파형 분석, 노이즈 감쇄 정도 확인, 위험 신호 판별 정확도 평가를 통해 최종 성능을 검증하고 결과보고서 및 발표자료를 준비할 예정입니다.

■ 지도교수 확인

지도교수	성 명	박정환	직 급	전임교원
	소 속	반도체공학과	지도교수 확인	성명 : 박정환

본 팀은 과제를 성실히 이행하고 있으며 이에 따른 중간 결과보고서를 제출합니다.

2026년 4월 27일

팀 대표 : 박규나 (인)